

Aluno: Allan de Souza Santana.

1. Empatia (Empathize)

O que é: Entender profundamente o usuário final, suas dores, desejos e o contexto em que ele utilizará o software. Não se trata de adivinhar, mas de ouvir e observar.

- **No desenvolvimento de software:** É a fase de pesquisa com usuários, entrevistas, questionários e observação em campo. O objetivo é evitar o erro clássico de "desenvolver uma solução procurando um problema".
- **Exemplo Prático:** A equipe de software visita três mercearias de bairro. Eles observam que os donos passam horas contando produtos manualmente na ponta do lápis e frequentemente esquecem de repor itens essenciais, gerando perda de vendas. Os comerciantes relatam cansaço e frustração com planilhas complexas de computador.

2. Definição (Define)

O que é: Filtrar e organizar as informações coletadas na fase de empatia para identificar o problema central (a "dor de cabeça" principal) que o software precisa resolver.

- **No desenvolvimento de software:** É aqui que nascem as **Personas** (perfis dos usuários) e o **Mapa de Empatia**. O problema é definido sob a perspectiva do usuário, e não como um requisito técnico.
- **Exemplo Prático:** A equipe cruza os dados e define a persona: *"Seu Jorge, 52 anos, dono de mercearia, pouco familiarizado com tecnologia pesada"*. O problema central é definido: *"Pequenos comerciantes precisam de uma forma rápida e ultra-simples de controlar o estoque para não perderem vendas, sem gastar horas do seu dia com planilhas difíceis."*

3. Ideação (Ideate)

O que é: Fase de brainstorming (chuva de ideias). O foco aqui é a **quantidade** de ideias, sem julgamentos ou restrições técnicas iniciais.

- **No desenvolvimento de software:** Arquitetos, desenvolvedores, designers e stakeholders se reúnem. Engenheiros de software trazem possibilidades tecnológicas, enquanto designers focam na experiência.
- **Exemplo Prático:** A equipe gera várias ideias para o app do Seu Jorge:
 - *Ideia A:* Um sistema web com relatórios gráficos avançados.

- *Ideia B*: Um aplicativo mobile que usa a câmera do celular como leitor de código de barras para registrar entradas e saídas.
- *Ideia C*: Um bot de WhatsApp que envia alertas quando o estoque de um produto está baixo.

4. Prototipação (Prototype)

O que é: Transformar as melhores ideias em algo tangível. Em software, o objetivo do protótipo é falhar rápido e barato para aprender rápido.

- **No desenvolvimento de software:** Criam-se protótipos de baixa fidelidade (desenhos no papel ou *wireframes*) evoluindo para protótipos de alta fidelidade interativos (usando ferramentas como Figma ou Adobe XD) que simulam o clique nas telas, sem escrever uma única linha de código de backend.
- **Exemplo Prático:** A equipe decide juntar as Ideias B e C. Eles desenham telas simples no papel (protótipo de papel) mostrando a jornada do Seu Jorge: ele abre o app, aponta a câmera para uma caixa de leite, o app lê o código e atualiza o estoque. Se o estoque chegar a 5 unidades, o app simula o envio de uma notificação simples.

5. Teste (Test)

O que é: Colocar o protótipo nas mãos dos usuários reais para ver como eles interagem com ele, coletando feedbacks valiosos.

- **No desenvolvimento de software:** É a validação da usabilidade e do conceito antes de iniciar a sprint de desenvolvimento (codificação). Economiza milhares de reais em horas de programação que seriam jogadas fora caso a solução estivesse errada.
- **Exemplo Prático:** A equipe leva o protótipo interativo no celular até a mercearia do Seu Jorge. Ao testar, percebe-se que ele tem dificuldade de enxergar os botões porque as letras estão pequenas, e que ele prefere digitar o nome do produto em vez de usar a câmera toda vez, pois algumas embalagens chegam rasgadas.